

электрического поля. Поэтому, если $q' \neq 0$ теорема Гаусса в интегральной форме для вектора $\vec{E}$ будет иметь вид

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (q_0 + q'), \quad (8)$$

где $\vec{E}$ – электрическое поле в диэлектрике; q_0 – суммарный сторонний заряд, охватываемый поверхностью (S) ; q' – суммарный связанный заряд, охватываемый той же самой поверхностью.

В дифференциальной форме

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'),$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'). \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует: *источником вектора $\vec{E}$ являются как сторонние, так и связанные заряды.*

3. Вектор электрического смещения (электрической индукции)

Из (9), с учетом (7)

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 - (\nabla, \vec{P})),$$

или

$$\nabla(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_0. \quad (10)$$

Величина, стоящая в скобках, называется *электрическим смещением (электрической индукцией)*

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}. \quad (11)$$

Для изотропных диэлектриков

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}. \quad (12)$$

Безразмерная величина

$$\varepsilon = 1 + \chi \quad (13)$$

называется *диэлектрической проницаемостью* вещества.

Диэлектрическая проницаемость вещества в твердом состоянии меньше, чем в жидком:

$$H_2O \text{ при } 18^\circ C \quad \varepsilon = 80,4; \quad H_2O \text{ при } -18^\circ C (\text{лед}) \quad \varepsilon = 3,2$$